

知序

AI Study Flow

面向大学生学习闭环的 HarmonyOS 应用

01 选题背景

- 学习资料、待办任务、番茄记录和复盘统计常常分散在不同工具中。
- 课程项目需要 4-5 个真实页面，每个页面都要有可操作功能。
- 本项目把资料、任务、专注、复盘串成一个移动端工作流。

- AI 定位为远程模型能力：配置后用于学习建议和资料提炼。

02 产品定位

知序 = 从学习资料到专注行动的工作流

- 今日：学习状态、快速添加、远程 AI 建议。
- 任务：搜索、筛选、完成、删除、恢复。
- 资料：资料库、文件引用、远程 AI 摘要、生成任务。

- 专注：番茄计时、中断记录、通知与后台守护。
- 复盘：ArkWeb 图表、热力图、学习森林。

03 系统架构

View

ArkUI 五页面
表单、筛选、
状态反馈

Store

FocusStore
RDB 快照与
写入门面

Services

RDB /
Preferences
AI /
Settings /
Native

- Spring Boot + MyBatis + MySQL 用于全栈展示和后续同步扩展。
- AI 设置保存在 Preferences, API Key 不回显、不写入源码或报告。

04 核心亮点：学习资料库

- 新增 `study_resources` 资料表。
- 支持备忘录、链接说明、课件摘录和文件 URI 引用。
- 资料可绑定项目、归档恢复、查看摘要和要点。
- AI 成功提炼后，一键生成专注任务并进入番茄流程。

截图占位：资料库工作区

05 远程 AI 集成

- 运行时配置 endpoint、model、API Key。
- 支持拉取模型列表，空 Key 保存时保留旧密钥。
- 已保存 Key 不回显，界面只显示“已保存/未配置”。
- 未启用、缺 Key 或请求失败时显示状态提示，不生成替代 AI 建议。

- 资料摘要和要点只有远程 AI 成功返回后才写入 RDB。

06 数据库与持久化

表	内容	用途
projects	项目名称、颜色、图标	课程/方向组织
tasks	标题、备注、优先级、状态、标签、子任务	任务闭环

pomodoro	开始时间、时长、完成/中断	复盘统计
study_resource	标题、类型、内容、摘要、要点、关联任务	资料库

07 实现效果

- App 形成 5 个真实页面，满足课程项目页面数量和功能要求。
- 资料页把“资料沉淀”变成“生成任务”的操作流。
- RDB 保存任务、资料和番茄记录，复盘统计来自真实记录。

- HAP 构建通过，报告与 slides 均可由 Typst 编译为 PDF。

截图占位：今日页 / 资料页 / 复盘页截图

08 总结与展望

总结

知序把学习资料、任务、番茄和复盘连接成闭环，并通过远程 AI 提升资料到行动的转化效率。

展望

- 替换报告和 slides 中的实际截图。
- 完善后端同步 UI 与冲突处理。
- 扩展远程 AI 资料问答、复习计划和周报生成。
- 增强真机体验、无障碍和通知可靠性。